第六章 特征值与特征向量

6.1 矩阵的特征值与特征向量

6.2 相似矩阵与矩阵的相似对角化

第六章 特征值与特征向量

6.2 相似矩阵与矩阵的相似对角化

习题6.2 Page 245

1, 2, 3, 4, 5(1) (4), 6, 7, 8, 9,

11, 14(3), 15, 16, 18.

主要内容

1. 相似矩阵
2. 矩阵可对角化的条件
3. 实对称矩阵的对角化

回顾

相似矩阵

定义6.2.1（相似矩阵）

对于$A_{n\times n}, B_{n\times n}$,若存在可逆矩阵$P_{n\times n}$,使得$P^{-1}AP=B$,则称$A$与$B$ 相似,

或A相似于B,记为$A\sim B$,并称由$A\to P^{-1}AP=B$ 的变换为相似变换,

如果A与一个对角矩阵相似,则称A可相似对角化,简称为A可对角化.

矩阵相似保留了矩阵的哪些属性不变？

定理6.2.1

定理的逆命题不真.

设n阶矩阵A与B相似,则

(1) $\det(A)=\det(B)$;

(2) $r(A)=r(B)$; 特别当A 可逆，则 $A^{-1}\sim B^{-1}$

(3) A与B有相同的特征值.（有相同的特征多项式）

Page 245 第一、二题

本节的两个主要问题：

(1) 方阵可对角化的条件？

(2) 如果方阵A可对角化,即存在可逆矩阵P及对角矩阵D,使得$P^{-1}AP = D$,那么,如何求矩阵P和D呢？

定理6.2.2（矩阵可对角化的充要条件）

n 阶方阵A 可对角化 $\Leftrightarrow$ A 有n 个线性无关的特征向量.

推论6.2.1（矩阵可对角化的充分条件）如果 n 阶矩阵A 有 n 个不同的特征值，则矩阵A可相似对角化.

推论6.2.2（充要条件）

n 阶矩阵 A 可相似对角化$\Leftrightarrow$$A$的每个特征值的几何重数都等于它的代数重数.

注1 单特征值的几何重数必等于其代数重数.

注2 对于n 阶矩阵A 的n_i 重特征值λ_i，其几何重数k_i 是指

$(\lambda_i I - A)x = 0$的基础解系所含向量的个数，即 $n - r(\lambda_i I - A)$.

A可对角化 $\Leftrightarrow$ $k_i = n_i$,

即$n - r(\lambda_i I - A) = n_i$或$r(\lambda_i I - A) = n - n_i$ $\quad (i = 1, 2, \ldots, n)$

判断n阶矩阵A可否对角化，及在可对角化时如何求对角阵D和可逆矩阵P的一般步骤：

(1) 求出A 的全部特征值；

(2) 如果A 的特征值都是单特征值，或者虽然有重特征值，但每个重特征值的几何重数都等于它的代数重数，则A 可对角化，即 $n-r(\lambda_i I-A)=n_i$.否则，不可对角化.

(3) 在A 可对角化时，求出对应于每个特征值的线性无关的特征向量，从而得到A 的n 个线性无关的特征向量$\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n$(其中，$\xi_i$ 是对应于λ_i的特征向量)，以$\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n$为列向量构成矩阵

$P=[\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n]$，则$P$ 可逆，且$P^{-1}AP=diag(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n)$

注意

(1) P 中的列向量$p_1,p_2,\cdots,p_n$ 的排列顺序要与 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的顺序一致.

(2)因 p_i是$(\lambda I-A)x=0$的基础解系中的解向量，故 p_i 的取法不是唯一的，因此 P 也是不唯一的.

主要内容

1 相似矩阵

2 矩阵可对角化的条件

3 实对称矩阵的对角化

方阵A为实矩阵 $\Leftrightarrow \overline{A}=A$

当$\overline{A}=A$, A是实矩阵. 如果实矩阵A为对称矩阵，

则A为实对称矩阵.

性质6.2.1 实对称矩阵的特征值都是实数.

若λ_i为实对称矩阵A 的特征值，则$(\lambda_i I-A)x=0$为

实系数方程组，它有实的基础解系，因此A 的特征向量

可取为实向量，以下均假定实对称矩阵的特征向量为实向量.

性质6.2.2

设λ_1，λ_2是实对称矩阵A 的两个不同的特征值，$x_1=(a_1,a_2,...,a_n)^T$，

$x_2=(b_1,b_2,...,b_n)^T$分别是与λ_1，λ_2对应的特征向量，则x_1与x_2正交.

实对称矩阵必可对角化.

定理6.2.3 设A为n 阶实对称矩阵，则必存在n 阶正交矩阵P,使得

$$P^{-1}AP = P^{T}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

(1) $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$为$A$ 的全部特征值.

(2) P的列向量组为A 的n个标准正交的特征向量.

推论6.2.3 设λ是实对称矩阵的特征值,则 λ的几何重 数与其代数重数必相等.

定理6.2.3 设A为n 阶实对称矩阵，则必存在n 阶正交矩阵P,使得$P^{-1}AP = P^{T}AP = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 为对角阵.

P 的结构：

A可对角化，$P^{-1}AP = D$, 即$AP = PD$

P 的n 个列向量是A 的n 个线性无关的特征向量；

又P 是正交矩阵，则P 的列向量组是标准正交向量组.

因此，P 的列向量组是A 的n 个标准正交的特征向量.

求正交矩阵P，即要求A 的n 个标准正交的特征向量.

实对称矩阵正交相似对角化的方法

根据上述结论，利用正交矩阵将对称矩阵化为对角矩阵，其具体步骤为：

1. 计算A 的全部互不相同的特征值$\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_s$，重数分别为$k_1,k_2,...,k_s(k_1+k_2+...+k_s=n)$

2. 对每个k_i重特征值λ_i，解方程$(\lambda_i I-A)x=0$ 得k_i个线性无关的特征向量$\xi_{i1},\xi_{i2},...,\xi_{ik_i}$，再将$\xi_{i1},\xi_{i2},...,\xi_{ik_i}$标准正交化为$e_{i1},e_{i2},...,e_{ik_i}$.

3. $e_{11},e_{12},...,e_{1k_1}$；$e_{21},e_{22},...,e_{2k_2}$；...；$e_{s1},e_{s2},...,e_{sk_s}$ 为标准正交向量组$(k_1+k_2+...+k_s=n)$.

4. 将(3)中的标准正交向量组按列排成n 阶矩阵P(正交矩阵)，特征值对应排成 n 阶对角阵D， 就有$P^TAP=D$.

实对称矩阵正交相似对角化的方法

根据上述结论，利用正交矩阵将实对称矩阵化为对角矩阵，其具体步骤为：

1. 求A的特征值；
2. 由$(\lambda_i I - A)x = 0$,求出A的特征向量;
3. 将特征向量正交化;
4. 将特征向量单位化.

例4 对于 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$,求一个正交矩阵 P,使得 $P^{-1}AP$ 成为对角矩阵 .

解 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2\\ -2 & \lambda-1\end{vmatrix}=0 \Rightarrow \lambda_1=3,\lambda_2=-1.$

分别求得 $\lambda_1=3,\lambda_2=-1$对应的特征向量

$$\xi_1=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix},\quad \xi_2=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$$

ξ_1与ξ_2已经正交,再单位化:

$$e_1=\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},e_2=\frac{\xi_2}{\|\xi_2\|}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$$

令 $P=[e_1 \quad e_2]$,

则 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}3 & \\ & -1\end{bmatrix}$

例5 已知 $A=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&0&a\\2&a&3\end{bmatrix}$ 与 $D=\begin{bmatrix}5&&\\&b&\\&&-1\end{bmatrix}$ 相似，

(1)求 a,b 的值；

(2)求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=D$.

解 (1) A 的特征值为 $5,b,-1$，由特征值的性质1，得

$$\begin{cases}5+b+(-1)=0+0+3\\5\times b\times(-1)=|A|=4a-3\end{cases}\Rightarrow a=2,b=-1$$

$$A=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&0&2\\2&2&3\end{bmatrix}\qquad D=\begin{bmatrix}5&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$$

$$(2)\text{对于}\lambda_1=5,\text{由}5I-A\to\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&-2&1\\0&0&0\end{bmatrix}\Rightarrow\xi_1=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}$$

$$\text{对于}\lambda_2=\lambda_3=-1,\text{由}-I-A\to\begin{bmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\xi_2=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\xi_3=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix},\xi_2,\xi_3\text{已经正交}$$

$$\text{令}P=\begin{bmatrix}\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|}&\frac{\xi_2}{\|\xi_2\|}&\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}\end{bmatrix},\text{则有}P^{-1}AP=P^TAP=D$$

注1 属于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$的相互正交的特征向量

不唯一，例如，还可以取为 $\begin{bmatrix}0\\2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-5\\1\\2\end{bmatrix}$

注2 如果取 $\lambda_2=\lambda_3=-1$的特征向量为

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}-2\\0\\1\end{bmatrix}$$

则 α_1,α_2不正交，这时，可以通过施密特正交化 方法求得属于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$的相互正交的特征向量 .

例6

设A为n阶实对称矩阵，$\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n$为$n$个特征值，对应的正交单位特征向量分别为$\xi_1,\xi_2,...,\xi_n$，证明：$A=\lambda_1\xi_1\xi_1^T+\lambda_2\xi_2\xi_2^T+...+\lambda_n\xi_n\xi_n^T$.

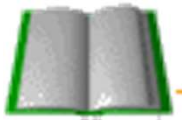
证： 令$P=\begin{bmatrix}\xi_1 & \xi_2 & ... & \xi_n\end{bmatrix}, D=diag(\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n)$,

则

$$P^TAP=D\Rightarrow A=PDP^T$$

$$=\begin{bmatrix}\xi_1 & \xi_2 & ... & \xi_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & ... & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\xi_1^T\\ \xi_2^T\\ ...\\ \xi_n^T\end{bmatrix}$$

$$=\lambda_1\xi_1\xi_1^T+\lambda_2\xi_2\xi_2^T+...+\lambda_n\xi_n\xi_n^T$$



相关知识点

相似矩阵与矩阵的相似对角化



1 相似矩阵的定义与性质 $P^{-1}AP=B$

特别地，若A能与对角阵相似，则称A可对角化。

此时，对角阵的主对角元素即是A的特征值，

可逆矩阵P的列向量即是对应的特征向量。

1 相似矩阵的定义与性质 $P^{-1}AP=B$

特别地，若A能与对角阵相似，则称A可对角化。

此时，对角阵的主对角元素即是A的特征值，

可逆矩阵P的列向量即是对应的特征向量。

性质 若A与B相似，则

1) $|A|=|B|, r(A)=r(B), tr(A)=tr(B),$

$|A-\lambda I|=|B-\lambda I|$，因此$A,B$有相同的特征值.

而且，设$P^{-1}AP=B, \xi$是A属于λ的特征向量，

则$P^{-1}\xi$是B属于λ的特征向量. 自己证明

2) A^T与B^T相似. 若A,B可逆, 则A^{-1}与B^{-1}相似,

A^*与B^*相似, $h(A),h(B)$相似, 其中$h(x)$是x的多项式.

2 n阶矩阵可对角化的条件

1) 矩阵可对角化 $\Longleftrightarrow$ A有n个线性无关的特征向量.

2) 矩阵可对角化 $\Longleftrightarrow$ A的每个特征值的几何重数等于代数重数.

3)若A有n个互不相同的特征值，则A必可对角化。

（充分条件）

3 实对称矩阵的相似对角化

设A为n阶实对称阵，则有

1）A的所有特征值均为实数；

2）A的属于不同特征值的特征向量是正交的；

3）A的每个特征值的几何重数和代数重数是相等的，所以A必可对角化；

4）存在正交矩阵Q,使得$Q^{-1}AQ=Q^{T}AQ=D$,
其中D是对角阵，对角线上的元素为A的特征值，
Q 的列向量组是A 的n 个标准正交的特征向量 .

本章基本要求

- 理解特征值与特征向量的定义, 掌握其性质, 会计算特征值与特征向量.
- 掌握相似矩阵的概念及性质.
- 理解方阵可对角化的条件, 掌握用相似变换化方阵为对角矩阵的方法.
- 掌握实对称矩阵的性质、实对称矩阵正交相似对角化的方法.